மதிப்புகளைப் பிரதியிடும்போது,

$$n = \frac{\sin\left(\frac{60^0 + 37^0}{2}\right)}{\sin\left(\frac{60^0}{2}\right)} = \frac{\sin\left(48.5^0\right)}{\sin\left(30^0\right)} = \frac{0.75}{0.5} = 1.5$$

முப்பட்டகப்பொருளின் ஒளிவிலகல் எண், $n = 1.5$

6.7.4 முப்பட்டகத்தின் வழியாகச் செல்லும் வெள்ளை ஒளியின் நிறப்பிரிகை

முப்பட்டகத்தின் வழியே செல்லும் ஒற்றை நிற ஒளியின் திசைமாற்றக்கோணத்தைப் பற்றி இதுவரை பயின்றோம். வெள்ளை ஒளி முப்பட்டகத்தின் வழியாகச் செல்லும்போது எவ்வாறு நிறப்பிரிகை ஏற்படுகின்றது என்பதைப்பற்றித் தற்போது படிக்க உள்ளோம். **வெள்ளை ஒளியில் உள்ள வண்ணங்கள் தனித்தனியாகப் பிரியும் நிகழ்வுக்கு நிறப்பிரிகை என்று பெயர். இவ்வண்ணங்களின் தொகுப்புக்கு *நிறமாலை* என்று பெயர்**. முப்பட்டகத்தின் ஒரு முகத்தில்பட்டு விலகலடைந்த குறுகிய வெள்ளை இணை ஒளிக்கற்றைகளை வெள்ளைத்திரையில் பார்க்கும்போது, VIBGYOR என்ற வரிசையில் வண்ணங்களின் தொகுப்பு கிடைக்கும். அதாவது ஊதா, கருநீலம், நீலம், பச்சை, மஞ்சள், ஆரஞ்சு, மற்றும் சிவப்பு (Violet, Indigo, Blue, Green, Yellow, Orange, Red) என்ற வரிசையில் வண்ணங்கள் கிடைக்கும்.

படம் 6.43 இல் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு, ஊதா வண்ணம் அதிக திசைமாற்றத்தையும், சிவப்புவண்ணம் குறைந்த திசைமாற்றத்தையும் அடையும்.



படம் 6.43 வெள்ளை ஒளி அதன் வண்ணங்களாக நிறப்பிரிகை அடைதல்

நிறமாலையில் கிடைக்கும் வண்ணங்கள் ஒளிமூலத்தின் தன்மையைப் பொருத்ததாகும். ஒவ்வொரு வண்ணமும் வரையறுக்கப்பட்ட அலைநீளத்தைப் பெற்றிருக்கும். சிவப்பு ஒளி நீண்ட அலைநீள எல்லையையும் (700 nm) ஊதா ஒளி குறுகிய அலைநீள எல்லையையும் (400 nm) பெற்றுள்ளன. இதன்காரணமாகக் கண்ணாடி முப்பட்டகத்தின் வழியே செல்லும் ஊதா ஒளிக்கற்றையின் திசைவேகம், சிவப்பு ஒளிக்கற்றையின் திசைவேகத்தைவிடக் குறைவாக இருக்கும்.

சிந்தனைத் துளிகள்

சர் ஐசக் நியூட்டன், தம்முடைய புகழ்வாய்ந்த சோதனை ஒன்றின் மூலம் நிறமாலையின் வண்ணங்களை (VIBGYOR) ஒன்றிணைத்து வெள்ளை ஒளியை உருவாக்கினார். இச்சோதனையில் ஒரு முப்பட்டகத்தைப் பயன்படுத்தி, நிறப்பிரிகையை ஏற்படுத்தி, நிறப்பிரிகை அடைந்த ஒளியைத் தலைகீழாகத் திருப்பப்பட்ட மற்றொரு முப்பட்டகத்தின் வழியே செலுத்தும்போது, நிறப்பிரிகை அடைந்த அனைத்து வண்ணங்களும் படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு ஒன்றிணைந்து, மீண்டும் வெள்ளை ஒளியை ஏற்படுத்துகின்றன.



வெவ்வேறு அலை நீளங்கள் கொண்ட ஒளி, முப்பட்டகத்தின் வழியே வெவ்வேறு திசை வேகங்களில் செல்வதால் நிறப்பிரிகை ஏற்படுகின்றது. வேறுவகையில் கூறுவோமாயின் முப்பட்டகப்பொருளின் ஒளிவிலகல் எண் வெவ்வேறு வண்ணங்களுக்கு வெவ்வேறான மதிப்புகளைப் பெற்றிருக்கும். ஊதா வண்ணம் அதிக ஒளிவிலகல் எண்ணையும், சிவப்பு வண்ணம் குறைந்த ஒளிவிலகல் எண்ணையும் பெற்றிருக்கும். வெற்றிடத்தின் வழியே எல்லா வண்ண ஒளிக்கதிர்களும் சம வேகத்தில் செல்லும். அட்டவணை 6.4 இல் இரண்டு வெவ்வேறு கண்ணாடிப் பொருள்களுக்கான ஒளிவிலகல் எண்கள் வெவ்வேறு வண்ணங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

UNIT-6(XII-Physics_Vol-2)-Tamil.indd 41 06-08-2020 12:45:29